

Leçon 121 - Nombres premiers. Applications.

Dans toute la suite, G est un groupe fini, k, n, p, q sont des entiers.

I Arithmétique sur $\mathbb{Z}$

I.1 Généralités sur les nombres premiers

Définition 1 (Nombre premier, nombre composé).

Dans la suite p, q seront des nombres premiers.

Exemple 2. 2, 3, 5 et 7 sont des nombres premiers.

Proposition 3. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier.

Proposition 4 (Infinité de nombre premiers).

Proposition 5. Tout nombre composé admet un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

Proposition 6 (Crible d'Eratostène).

Lemme 7 (Euclide ou de Gauss).

Théorème 8 (Théorème fondamental de l'arithmétique).

Remarque 9. $\mathbb{Z}$ est factoriel.

Définition 10 (Valuation p -adique).

Proposition 11 (Valuation p -adique des pgcd et ppcm, du produit).

Proposition 12 (Irrationalité de $\sqrt{n}$ ssi sans facteur carré). Dans ce cas, $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$.

Proposition 13 (Formule de Legendre). $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$.

I.2 Arithmétique modulaire et tests de primalité

Définition 14 (Fonction indicatrice d'Euler).

Proposition 15. $\bar{a}$ inversible dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ ssi a premier avec n .
 $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n)$.

Corollaire 16 (intègre ssi corps ssi p premier).

Remarque 17. Dans le cas $n = p$ premier, on note $\mathbb{F}_p$ le corps $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$.

Proposition 18 (Théorème d'Euler). pour a premier avec n , on a $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

Proposition 19. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique $n = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ avec p premier différent de 2.

Théorème 20 (chinois).

Exemple 21.

Application 22. $2026^{2026} \equiv 10 \pmod{26}$.

Proposition 23 (Critère de divisibilité).

Proposition 24 (Critère de Wilson). $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ ssi p premier

Proposition 25 (Critère de primalité de Fermat). Si p est premier, pour tout a tel que p ne divise pas a , $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Contre-Exemple 26. La réciproque est fautive, par exemple 561 vérifie la seconde condition mais n'est pas premier car $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$. Les nombres qui vérifient : Pour tout $a \wedge n$, $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, sont appelés les nombres de Carmichael.

Proposition 27 (Critère via les coefficients binomiaux). Pour $n \geq 2$, n est premier ssi pour tout $1 \leq k \leq n-1$ $n \mid \binom{n}{k}$.

II Lien avec la théorie des groupes

II.1 Résultats de structure

Proposition 28. Si G d'ordre p , alors G est cyclique.

Théorème 29 (Cauchy). Soit G un groupe et p un nombre premier divisant l'ordre de G , alors G admet un élément d'ordre p .

Proposition 30. Si G est un p -groupe, alors $|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$.

Corollaire 31. Le centre d'un p -groupe est non trivial.

Corollaire 32. Tout groupe d'ordre p^2 avec p premier est commutatif.

Théorème 33 (Structure des groupes abéliens).

II.2 Théorèmes de Sylow

Définition 34 (p -Sylow).

Exemple 35. L'ensemble des matrices triangulaires supérieures de

la forme $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & \ddots & (*) & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix}$ forment un p -Sylow de $GL_n(\mathbb{F}_p)$.

Exemple 36. Les p -Sylow de $\mathfrak{S}_p$ sont les sous-groupes engendrés par les p -cycles. Il y en a $(p-2)!$.

Lemme 37 (p -Sylow d'un sous-groupe).

Théorème 38 (Théorèmes de Sylow).

Application 39. Soient $p < q$ avec $p \nmid q-1$ et G de cardinal pq . Alors G n'est pas simple.

Application 40. Tout groupe G d'ordre 48 n'est pas simple.

III Applications aux corps finis

Dans cette partie, on suppose que p est un nombre premier distinct de 2.

III.1 Théorie des corps finis

Définition 41 (Corps premier).

Proposition 42 (Existence de corps finis d'ordre p^k).

Définition 43 (Symbole de Legendre).

Proposition 44. Pour tout $x \in \mathbb{Z}$ qui n'est pas divisible par p , on a $\left(\frac{x}{p}\right) = x^{\frac{p-1}{2}}$.

Proposition 45. -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ ssi $p \equiv 1 \pmod{4}$ (ou $p = 2$).

Application 46. Il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

Théorème 47 (Réciprocité quadratique).

III.2 Irréductibilité de polynômes

Lemme 48 (de Gauss).

Proposition 49 (Critère d'Eisenstein).

Exemple 50. Φ_p est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$ pour tout p premier.

Proposition 51 (Réduction modulo p).

Exemple 52.

1. Φ_8 est réductible sur tous les $\mathbb{F}_p[X]$ mais est irréductible sur $\mathbb{Z}$.
2. $X^4 + 17X + 15$.

Proposition 53. Soient $\Sigma := \{n = a^2 + b^2\}$, p premier. $p \in \Sigma$ ssi $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Théorème 54 (des deux carrés).